TD5 : Noyau

Choisissez la réponse juste : A ou B ou C ou D

1. **ADN polymérase :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: b, c** **D: a, c, d**
   - **a.** Enzyme de transcription
   - **b.** Enzyme de réplication
   - **c.** Besoin d'amorce
   - **d.** A besoin d'ATP, d'CTP, d'GTP et d'UTP pour synthétiser une chaine nucléotidique
2. **ARN polymérase :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: b, c** **D: c, d**
   - **a.** A besoin d'amorce
   - **b.** Enzyme de transcription
   - **c.** A besoin d'ATP, d'CTP, d'GTP et d'UTP pour synthétiser une chaine nucléotidique
   - **d.** Est une enzyme de réplication
3. **Primase :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: a, b, c** **D: c, d**
   - **a.** Est une enzyme qui intervient dans la réplication
   - **b.** Est une ARN polymérase
   - **c.** Synthétise l'ARN amorce
   - **d.** C'est une amorce
4. **Exonucléase :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: a, b, c** **D: c, d**
   - **a.** Enzyme intervient dans la réplication
   - **b.** Sa mutation peut entrainer une mutation de l'ADN
   - **c.** Contrôle les erreurs commises par l'ADN polymérase
   - **d.** Est une hélicase
5. **P53 :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: b, c** **D: c, d**
   - **a.** Facteur de transcription exporté du noyau vers le cytoplasme
   - **b.** Sa mutation peut entrainer un cancer
   - **c.** Est une chaine nucléotidique
   - **d.** Protéine clée de la nécrose
6. **Facteurs de transcription :** **A: a, b, c, d** **B: a, b, c** **C: b, c** **D: c, d**
   - **a.** Sont des facteurs qui régulent la transcription
   - **b.** Peuvent être des activateurs ou des inhibiteurs de transcription
   - **c.** P53 figure parmi les facteurs de transcription
   - **d.** Sont exportés du noyau vers le cytoplasme
7. **Réplication :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: a, c** **D: c, d**
   - **a.** Est la synthèse de l'ADN
   - **b.** Est la synthèse de l'ARN
   - **c.** A besoin d'ADN polymérase
   - **d.** A besoin d'ARN polymérase
8. **Transcription :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: a, c** **D: c, d**
   - **a.** Est la synthèse d'ARN
   - **b.** A besoin d'ADN polymérase
   - **c.** A besoin d'ARN polymérase
   - **d.** Est la synthèse d'une chaine polypeptidique
9. **Le gène :** **A: a, b, c, d** **B: a, b** **C: b, c, d** **D: c, d**
   - **a.** Est une chaine d'acide gras
   - **b.** Est un segment d'ADN
   - **c.** Est une unité de transcription eucaryotique
   - **d.** Chaque gêne possède 2 allèles, l'un provient de l'information génétique du père, l'autre de celle de la mère
10. **Transports Nucléo-Cytoplasmiques :** **A: a, b, c, d** **B: a, c** **C: a, b, c** **D: c, d**
    - **a.** Processus d'importation et d'exportation sélectifs
    - **b.** les sous-unités ribosomiques sont exportées vers le cytoplasme

c. Les protéines ribosomiques sont importées dans le noyau
d. Les protéines histones, les enzymes ADN poly et ARN poly et lamines sont exportées vers le cytoplasme

11. La chromatine : A: a, b, c, d B: a, b C: b, c D: a, c, d

a. Nucléosome : est l'unité fondamentale de la chromatine
b. Euchromatine : claire et représente 80 à 90% de l'ensemble de la chromatine d'une cellule adulte
c. Support de l'information génétique, c'est une structure complexe constituée d'ADN et de protéines,
d. Compaction de deux mètres d'ADN dans le noyau

12. Euchromatine : A: a, b, c, d B: a, b C: b, c D: c, d

a. Forme condensée de la chromatine
b. Représente la chromatine qui apparaît décondensée pendant l'interphase
c. Constitue la partie la plus active du génome au sein du noyau (transcription)
d. Est localisée principalement en périphérie du noyau et du nucléole

13. Hétérochromatine : A: a, b, c, d B: a, b C: b, c D: a, c, d

a. Forme condensée de la chromatine
b. Est répartie à l'intérieur du nucléoplasme
c. Est localisée principalement en périphérie du noyau et du nucléole
d. Région métaboliquement inactive (pas de transcription)

14. Histones : A: a, b, c, d B: a, c, d C: b, c D: c, d

a. Constituent avec l'ADN le nucléosome
b. Sont des lipides
c. Ont la particularité de se lier à l'ADN
d. Sont des protéines importées du cytoplasme vers le noyau

15. Hélicase : A: a, b, c, d B: a, b, c C: b, c D: c, d

a. Est une enzyme
b. Intervient dans la transcription et la réplication
c. Permet l'ouverture de la fourche de réplication
d. Est un ADN polymérase

16. Nucléosome : A: a, b, c, d B: a, b C: b D: b, c, d

a. Est un chromosome
b. Est de l'ADN contenant un octamerhistonique
c. Contient que des histones
d. Est un nucléotide

17. ARN : A: a, b, c, d B: a, b C: b, c D: a, b, d

a. Est l'acide ribonucléique
b. Ribosomique synthétisé au niveau de nucléole
c. Il est double brin
d. Messager est un ARN qui est traduit en protéine par les ribosomes

18. Enzymes intervenant dans la réplication par ordre chronologique : A: d B: b C: c D: a

a. Hélicase, ADN polymérase, primase, exonucléase, ligase
b. Hélicase, primase, ADN polymérase, exonucléase et ligase
c. Hélicase, exonucléase, ADN polymérase, primase et l'ADN ligase
d. Aucune des réponses

19. Augmentation du rapport nucléo-cytoplasmique : A: a, b, c, d B: a, b, d C: b, c D: a, d

a. Due à une augmentation de la taille du noyau quand l'activité cellulaire est intense.
b. Les cellules embryonnaires, par exemple, ont un rapport nucléo-cytoplasmique élevé
c. Les cellules adultes ont un rapport nucléo-cytoplasmique élevé
d. Les cellules cancéreuses ont un rapport nucléo-cytoplasmique élevé

20. Lamina A: a, b, c, d B: a, b, d C: b, c, d D: a, d

a. On la trouve chez la cellule animale seulement
b. A un rôle dans la résistance mécanique de l'enveloppe nucléaire
c. A un rôle dans la réplication de l'ADN et la transcription

d. A un rôle dans l'organisation de la chromatine

21. ATP **A: a, b, c, d** **B: a, b, d** **C: b, c, d** **D: a, b**

a. La liaison au 3 ème groupement phosphate est très riche en énergie
b. Est un acide nucléique
c. Grosse molécule
d. La contraction musculaire en fournit et la respiration cellulaire en utilise

22. La protéomique : **A : a, b** **B : a, b, d** **C : b, c** **D : a, b, c, d**

a. Fait partie de l'étude de la génomique structurale
b. Est l'étude de l'ensemble des protéines exprimées dans un tissu par exemple
c. Peut-être utilisé pour l'identification de marqueur de cancer ou de différenciation cellulaire
d. Permet la détection de mutation

23. La génomique structurale: **A : a, b** **B : a, b, d** **C : b, c** **D : a, c, d**

a. Vise à l'étude de la fonction du génome
b. Vise à l'étude de l'organisation du génome
c. Permet la détection des mutations génétiques
d. C'est la transcriptomique et la protéomique

24. Le transcriptome : **A : a, b** **B : a, b, d** **C : b, c** **D : a, b, c, d**

a. Est constant dans toutes les cellules
b. Est variable en fonction de l'état cellulaire
c. Est l'ensemble des ARN transcrits dans une cellule à un instant t
d. Le transcriptome de la phase G1 est identique à celui de G2

25. Une séquence nucléotidique est traduite quand : **A : a, b, c** **B : d** **C : a, b, c, d** **D : b, c**

a. Elle est sous forme D'ADN
b. Elle est sous forme D'ARNr
c. Elle est sous forme D'ARNt
d. Elle est sous forme D'ARNm

26. La séquence des acides aminés d'une protéine : **A : a, b, c, d** **B : d** **C : a, b, d** **D : b, c**

a. Est déterminée par la séquence nucléotidique de son ARN messager
b. Est déterminée par la séquence nucléotidique de son gène codant
c. Constitue la structure primaire
d. Influence fortement sa forme (repliement) et sa fonction

27. La synthèse d'une protéine : **A : a, b, c** **B : d** **C : a, b, c, d** **D : b, d**

a. Peut s'effectuer en absence d'ARNm
b. Nécessite la présence d'ARNm et l'ARNt
c. Donne naissance à une chaine polypeptidique non remaniable
d. Nécessite la présence d'ARN de transfert

28. ARN: **A : a, b, c, d** **B : a, d** **C : a, b, d** **D : b, c**

a. Est un polymère de nucléotides liés par des liaisons phosphodiesters
b. Est une copie du brin matrice (codant) de l'ADN
c. Est la principale forme de stockage de l'information génétique
d. Est un composant important du ribosome

29. Les acides nucléiques : **A : a, b, c, d** **B : b** **C : a, b, d** **D : b, d**

a. Un nucléoside = base azotée + pentose + groupement phosphate
b. L'ADN est un polymère de desoxyribonucleotides
c. L'ATP = base azoté (adénine) + ribose + 3 groupements phosphate
d. Un nucléotide = nucléoside + groupement phosphate

30. Les modifacations post-transcriptionnelles : **A : a, b, c, d** **B : b** **C : a, b, d** **D : b, c**

a. Concernent les protéines
b. Concernent les ARNm
c. Concernent les lipides
d. Concernent les glucides

31. Parmi les modifications post-transcriptionnelles figurent : A : c B : d C : a, b, d D : b, c

a. L'addition d'un phosphore
b. L'addition d'un glycosyl
c. L'addition d'une coiffe à l'extrémité 5'
d. L'addition d'une queue de polyA à l'extémité 5'

32. Rôle de la coiffe : A : a, b, c, d B : d C : a, b, d D : a, c

a. Sans elle, l'ARNm ne peut pas être traduit
b. Sans elle l'ARNm ne peut pas être transporté du noyau vers le cytoplasme
c. La reconnaissance par les ribosomes lors de l'étape de traduction.
d. Est essentielle à la stabilité de l'ARN.

33. Définition de l'épissage : A : a, b, c, d B : c C : a, b, d D : b, c

a. Est une modification post-traductionnelle.
b. Est la coupure des exons et soudure des introns.
c. Est la coupure des introns et soudure des exons.
d. Est l'addition d'une queue de poly A.

34. le même ADN dans toutes les cellules de l'organisme, mais plusieurs tissus différents: A: a B: d C:b D : c

a. Car, tous les gènes sont exprimés (sont traduits)
b. Car, une sélection de gènes est traduite en protéines
c. Car tous les gènes sont transcrits
d. Aucune des réponses

35. La transcription : A : a, b, c, d B : b C : a, b, d D : b, c

a. Est couplée à la traduction chez les eucaryotes
b. Est couplée à la traduction chez les procaryotes
c. Subit des modifications post-transcriptionnelle chez les procaryotes
d. Sa maturation comporte seulement l'épissage chez les eucaryotes

36. La liaison qui associe la Guanine (G) à la Cytosine (C) est: A : a B : b C : c D : d

a. Laison phosphodiester
b. Liaison covalente
c. Liaison hydrogène
d. Liaison phosphodiester, covalentes et hydrogène

37. Quelle est la partie de l'ARNt (ARN de transfert) qui se fixe sur ARNm ?: A: a B: d C:b D : c

a. Codon
b. Extrêmité 5'
c. Anticodon
d. Acide aminé

38. L'ADN plasmidique: A : a, b, c, d B : d C : a, b, d D : a, b, c

a. La bactérie peut posséder un ou plusieurs plasmides constitués d'ADN bicaténaire
b. est circulaire et à réplication autonome
c. codant pour des protéines essentielles à la croissance cellulaire
d. jouant un rôle principalement de défense (résistance aux antibiotiques etc.)

39. la paroi bactérienne : A : a, b, c, d B : d C : a, b, d D : a, b, c

a. Donne la forme à la bactérie
b. A un rôle de protection.
c. Elle permet aussi la différenciation de deux grands types de bactéries: bactérie $Gram^+$ et bactérie $Gram^-$
d. Constituée toujours de la muréine (peptidoglycane) chez toutes les espèces bactériennes

40. La vacuole : A : a, b, c, d B : d C : a, b, c D : b, c

a. A un rôle dans l'homéostasie cytoplasmique
b. A un rôle dans la détoxification cellulaire
c. Réserve de glucides, protéines, acides organiques et acides aminés et des enzymes digestives
d. N'intervient pas dans le phénomène d'osmose